

Vestibular UFRGS 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 UFRGS 2022

2 Gabarito

1 UFRGS 2022

Exercício 1. (UFRGS 2022) Um avião, viajando paralelamente ao solo com velocidade constante de módulo V_0 , solta uma carga desde uma altitude h , conforme representa o painel esquerdo da figura abaixo.

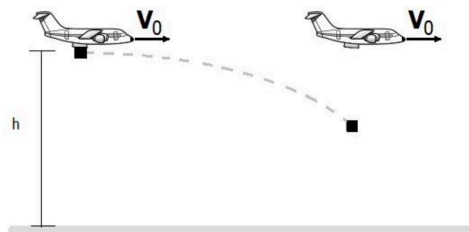


Figura 1:

Sendo $V_0 = 80 \text{ m/s}$ o módulo da velocidade do avião e $h = 300 \text{ m}$, qual será, depois de 5 s , o módulo da velocidade da carga em relação ao avião, desprezando-se a resistência do ar? Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 .

- (A) 0 m/s .
- (B) 30 m/s .
- (C) 50 m/s .
- (D) 90 m/s .
- (E) 130 m/s .

Exercício 2. (UFRGS 2022) A figura abaixo representa três blocos, A, B e C, que deslizam sobre um plano horizontal e liso, empurrados por uma força também horizontal e constante, F , atuando sobre o bloco A.

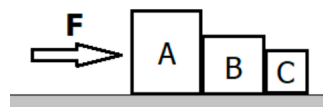


Figura 2:

Sendo o módulo de F igual a 18 N , e as massas dos blocos $m_A = 3 \text{ kg}$, $m_B = 2 \text{ kg}$ e $m_C = 1 \text{ kg}$, considere as seguintes afirmações.

- I - Todas as forças que agem sobre os blocos A, B e C dissipam energia do sistema.
- II - Os módulos das forças de contato entre os blocos A e B, e B e C, são $F_{AB} = 9 \text{ N}$ e $F_{CB} = 3 \text{ N}$.
- III - Os módulos das forças resultantes sobre cada um dos blocos A, B e C são, respectivamente, $F_A = 9 \text{ N}$, $F_B = 6 \text{ N}$ e $F_C = 3 \text{ N}$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 3. (UFRGS 2022) Considerando órbitas circunferenciais em torno do Sol, o planeta Saturno está aproximadamente 10 vezes mais longe do Sol do que a Terra, e sua massa é cerca de 100 vezes maior do que a massa da Terra.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Com essas considerações, o módulo da força que o Sol exerce sobre Saturno é módulo da força que ele exerce sobre a Terra. O módulo da aceleração de Saturno é módulo da aceleração da Terra.

- (A) menor do que o menor do que o
- (B) maior do que o maior do que o
- (C) maior do que o aproximadamente igual ao
- (D) aproximadamente igual ao aproximadamente igual ao
- (E) aproximadamente igual ao menor do que o

Exercício 4. (UFRGS 2022) A figura abaixo representa dois objetos, A e B, que deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito.

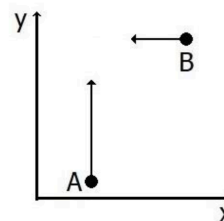


Figura 3:

O objeto A tem massa igual a $\frac{1}{3}$ kg, e sua velocidade, indicada pela seta vertical, tem módulo de 3 m/s. O objeto B tem massa igual a $\frac{1}{2}$ kg, e sua velocidade, indicada pela seta horizontal, tem módulo de 2 m/s. Os objetos colidem, permanecendo "colados" após a colisão. Nesse processo,

- (A) a energia cinética e o momentum linear do sistema foram conservados.
- (B) apenas a energia cinética do sistema foi conservada.
- (C) o módulo do momentum linear do sistema é de 2 kg m/s.
- (D) o módulo da velocidade final dos objetos é de 2,4 m/s.
- (E) a energia cinética final do sistema é de $\frac{6}{5}$ J.

Exercício 5. (UFRGS 2022) Considere o sistema massa-mola representado na figura abaixo.

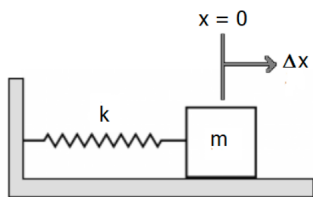


Figura 4:

A massa de 0,5 kg é deslocada de $\Delta x = 0,02\text{m}$, a partir da posição de equilíbrio, e então liberada. Considerando que não há atrito entre as superfícies em contato, o bloco passa pela posição de equilíbrio com velocidade de módulo 0,04 m/s. A constante elástica da mola e a energia mecânica total do sistema são, respectivamente,

- (A) 1 N/m e 0,4 mJ.
- (B) 1 N/m e 0,8 mJ.
- (C) 2 N/m e 0,4 mJ.
- (D) 2 N/m e 0,6 mJ.
- (E) 2 N/m e 0,8 mJ.

Exercício 6. (UFRGS 2022) A figura abaixo representa um bloco B de densidade 900 kg/m^3 , flutuando na interface entre dois líquidos: água e óleo.

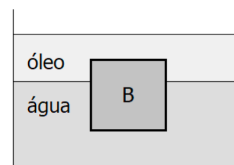


Figura 5:

Considerando que $4/5$ do volume do bloco estão submersos na água, cuja densidade é de 1000 kg/m^3 , a densidade do óleo é, em kg/m^3 , de

- (A) 200.
- (B) 400.
- (C) 500.
- (D) 800.
- (E) 1900.

Exercício 7. (UFRGS 2022) Na figura abaixo, estão representados quatro diagramas pV para processos termodinâmicos cíclicos de um gás.

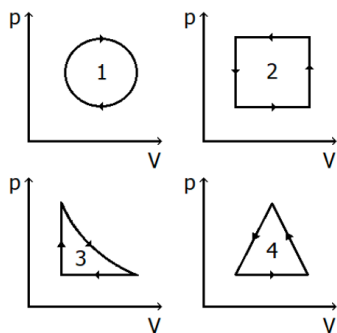


Figura 6:

Assinale a alternativa que indica corretamente em quais processos o gás absorve mais calor do que perde em um ciclo completo.

- (A) 1 e 2.
- (B) 1 e 3.
- (C) 2 e 3.
- (D) 2 e 4.
- (E) 1, 2, 3 e 4.

Exercício 8. (UFRGS 2022) Considere a máquina térmica representada na figura abaixo.

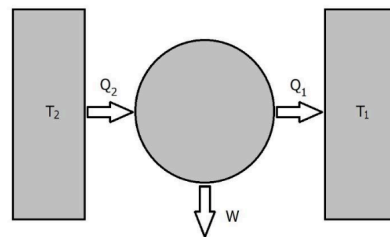


Figura 7:

Em um ciclo da máquina, Q_1 e Q_2 são, respectivamente, as quantidades de calor adicionadas ao banho térmico T_1 e retiradas do banho térmico $T_2 > T_1$, e W é o trabalho realizado pela máquina. Se o trabalho é positivo, então algumas das possibilidades para as quantidades de calor envolvidas são

1. $Q_2 > Q_1 > 0$
2. $Q_1 > Q_2 > 0$
3. $Q_1 < 0$ e $Q_2 > 0$

Assinale a alternativa que descreve as possibilidades fisicamente corretas.

- (A) Apenas 1.
- (B) Apenas 2.
- (C) Apenas 3.
- (D) Apenas 1 e 2.
- (E) 1, 2 e 3.

Exercício 9. (UFRGS 2022) Em uma corda esticada com certa tensão constante, três ondas são enviadas separadamente. A figura abaixo representa as ondas, identificadas por 1, 2 e 3.

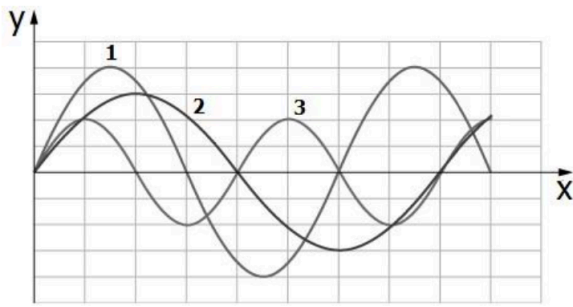


Figura 8:

As razões entre os comprimentos de onda λ_1/λ_2 , λ_1/λ_3 e λ_2/λ_3 dessas ondas são, respectivamente,

- (A) $4/3$, $2/3$, $1/2$.
- (B) $4/3$, $3/2$, $1/2$.
- (C) $3/4$, $2/3$, 2 .
- (D) $3/4$, $3/2$, 2 .
- (E) $3/4$, $3/2$, $1/2$.

Exercício 10. (UFRGS 2022) Duas lentes convergentes finas, de distâncias focais $f_1 = 20$ cm e $f_2 = 10$ cm, estão separadas pela distância $d_2 = 10$ cm. Um objeto O está colocado à distância $d_1 = 40$ cm à esquerda da lente f_1 , conforme representado na figura abaixo.

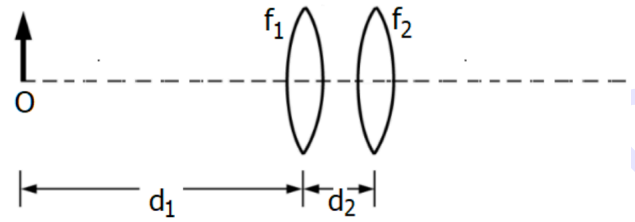


Figura 9:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A imagem do objeto é e localiza-se 15 cm da lente f_2 .

- (A) virtual direta à esquerda
- (B) virtual invertida à esquerda
- (C) virtual direta à direita
- (D) real invertida à esquerda
- (E) real direta à direita

Exercício 11. (UFRGS 2022) Na figura abaixo, está representado um experimento de interferência em fenda dupla.

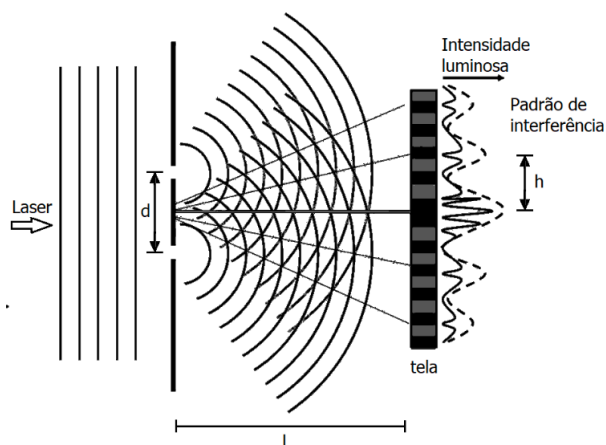


Figura 10:

Um feixe de laser incide sobre duas fendas separadas por $d = 0,16 \text{ mm}$. Em uma tela, colocada a uma distância $L = 5,0 \text{ m}$ das fendas, um padrão de interferência é formado, apresentando máximos separados por $h = 2 \text{ cm}$. Na figura, os máximos aparecem como linhas tracejadas. Com esses dados, assinale a alternativa que apresenta o comprimento de onda do laser incidente.

Dado: para ângulos α muito pequenos, pode-se usar a aproximação $\sin \alpha \approx \tan \alpha$.

- (A) 320 nm. (B) 360 nm. (C) 580 nm. (D) 640 nm. (E) 1280 nm.

Exercício 12. (UFRGS 2022) A figura abaixo representa 3 esferas, a, b e c, com raios R , $2R$ e $3R$, perfeitamente condutoras e eletricamente carregadas, e um fio f , também perfeitamente condutor e neutro, suspenso por uma corda isolante, em dois momentos distintos (I) e (II). As esferas estão em suportes isolantes e separadas por grandes distâncias.

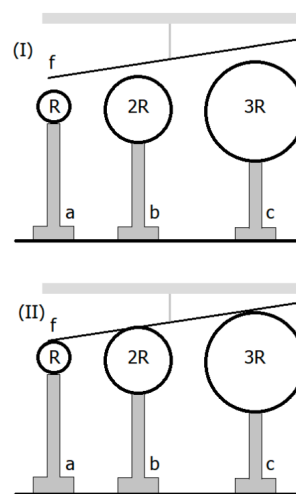


Figura 11:

De início, no painel (I), a esfera a tem carga elétrica $+2Q$, a esfera b tem carga elétrica $-3Q$, a esfera c tem carga elétrica $-2Q$, e o fio está afastado das esferas. O fio f é então posto simultaneamente em contato com as três esferas, como mostra o painel (II). Após longo tempo nessa situação, o fio suspenso é afastado. As cargas elétricas nas esferas a, b e c são, aproximadamente,

- (A) $-3Q$, $-2Q$, $+2Q$.
 (B) $-3Q$, $+Q$, $-Q$.
 (C) $-2Q$, $+2Q$, $-3Q$.
 (D) $-Q$, $-Q$, $-Q$.
 (E) $-Q/2$, $-Q$, $-3Q/2$.

Exercício 13. (UFRGS 2022) Considere o circuito resistivo, representado na figura abaixo.

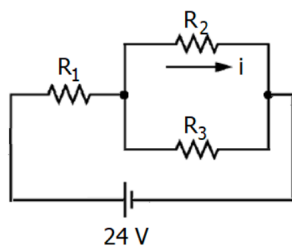


Figura 12:

Sendo $R_1 = R_3 = 2\ \Omega$ e $R_2 = 1\ \Omega$, a corrente elétrica i , em R_1 , é de

- (A) 3 A. (B) 4,8 A. (C) 6 A. (D) 8 A. (E) 14,4 A.

Exercício 14. (UFRGS 2022) A figura abaixo representa um ímã que se move ao longo do eixo de uma bobina, que se encontra conectada a um resistor R .

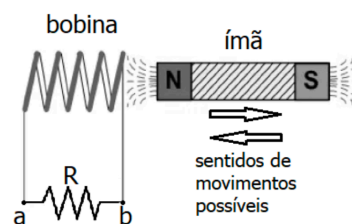


Figura 13:

Considere as seguintes afirmações.

- I - A corrente elétrica em R só existe, se o ímã estiver acelerando.
- II - A corrente elétrica flui de a para b , quando o ímã se move para a esquerda.
- III - A corrente elétrica em R é máxima, quando o ímã estiver completamente inserido na bobina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 15. (UFRGS 2022) Em seu postulado sobre ondas de matéria, Louis De Broglie afirma que qualquer partícula massiva que tenha momentum linear tem, também, um comportamento ondulatório.

O comprimento de onda dessa onda está relacionado com o momentum linear da partícula através

- (A) da constante de Planck.
- (B) da constante de Boltzmann.
- (C) do número de Avogadro.
- (D) da constante de Stefan-Boltzmann.
- (E) da velocidade da luz.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

Solução 4. (E)

Solução 5. (C)

Solução 6. (C)

Solução 7. (B)

Solução 8. (A)

Solução 9. (D)

Solução 10. (E)

Solução 11. (D)

Solução 12. (E)

Solução 13. (C)

Solução 14. (B)

Solução 15. (A)